G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 473iJLzrPFs=

시점확인본
진본
2025-12-18
16:43:23
KST
정부시점확인센터

건축자재등 품질 인정서

[내화채움구조]

1. 인정번호 : FS-MP25-1218-13
2. 상 품 명 : 내화채움보드M(SFB-100M)
3. 구조명 또는 제품명 : DO-SWM400A0-2H-A
4. 사용부위 : 수직부재(벽체) 금속관 설비관통부
5. 인정내용

내화성능	지지구조	개구부 크기	개구부 - 관통재 간격	관통재 단면적 합	구 조
차열 2시간	내화구조 벽체 (스터드벽, 콘크리트벽 등)	1,803.9 × 506.4㎜ 이하 (913,495.0㎟ 이하)	50㎜ 이상	309,315.2㎟ 이하	**내화채움재** ◎ **400A** 【내화채움보드M {SFB-100M(두께 12.2㎜ 이상, 가로 568.9㎜ 이상)}】 ◎ **200A** 【내화채움보드M {SFB-100M(두께 12.2㎜ 이상, 가로 341.3㎜ 이상)}】 ◎ **100A** 【내화채움보드M {SFB-100M(두께 12.2㎜ 이상, 가로 239.3㎜ 이상)}】 ◎ **50A** 【내화채움보드M {SFB-100M(두께 12.2㎜ 이상, 가로 185.5㎜ 이상)}】 **보온재** ◎ **400A** 【세라믹섬유블랭킷 {SFI-100 {두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 3,200㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 6,550㎜ 이상)}] + 세라믹섬유블랭킷 {SFI-100 (두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 1,400㎜ 이상, 양면시공)} + 세라믹섬유블랭킷 {SFI-100 (두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 1,400㎜ 이상, 양면시공)}】 ◎ **200A** 【세라믹섬유블랭킷 {SFI-100 {두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 1,600㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 3,350㎜ 이상)}] + 세라믹섬유블랭킷 {SFI-100 (두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 300㎜ 이상, 양면시공)}】 ◎ **100A** 【세라믹섬유블랭킷 {SFI-100 {두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 600㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 1,350㎜ 이상)}]】 ◎ **50A** 【세라믹섬유블랭킷 {SFI-100 {두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 100㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 350㎜ 이상)}]】 **마감재** 【내화실리콘실란트 {SFS-100 {비중 1.36 이상 (건조 전: 테두리 12.2㎜ 이상, 이음매 15㎜ 이상 | 건조 후: 테두리 9.76㎜ 이상, 이음매 12㎜ 이상)}]】
		개별 관통재 최대			
		직경	면적	간격	
		406.4㎜ 이하	129,717.1㎟ 이하	125㎜ 이상	
		216.3㎜ 이하	36,745.4㎟ 이하	125㎜ 이상	
		114.3㎜ 이하	10,260.8㎟ 이하	125㎜ 이상	
		60.5㎜ 이하	2,874.8㎟ 이하	125㎜ 이상	

6. 인정업체 : ㈜디오이엔씨　　대표자 원 철 희
7. 공장소재지 : 경기도 화성시 정남면 안녕길 121-12
8. 첨부서류 : 세부인정내용
9. 유효기간 : 2030년 12월 17일까지

「건축법」 제52조의5에 의하여 위와 같이 품질인정자재등으로 인정합니다.

2025년 12월 18일

한국건설기술연구원장

KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

[10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)]

■ 이면기재사항참조　　※ 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 인정서 진위여부 확인 가능

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 473iJLzrPFs=

인정번호 : FS-MP25-1218-13 “이면기재사항”

1. 2025. 12. 18. : 최초 인정

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 473iJLzrPFs=

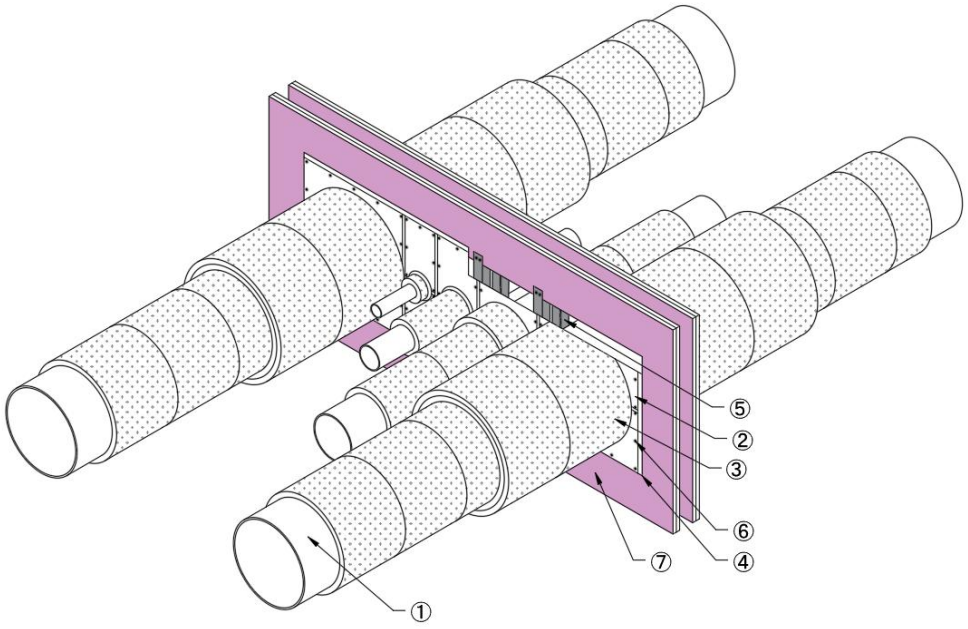
건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용

[DO-SWM400A0-2H-A]

1. 내화채움구조 설계도서

1.1. 구조 설명도

<table>
<tr><th>내화
성능</th><th>지지
구조</th><th>개구부 크기</th><th>개구부-
관통재
간격</th><th>관통재
단면적 합</th><th>구 조</th></tr>
<tr><td rowspan="7">차열
2시간</td><td rowspan="7">내화구조
벽체
(스터드
벽,
콘크리트
벽 등)</td><td>1,803.9
×
506.4㎜ 이하
(913,495.0㎟
이하)</td><td>50㎜
이상</td><td>309,315.2㎟
이하</td><td rowspan="7">내화채움재
◎ 400A
【내화채움보드M [SFB-100M(두께 12.2㎜ 이상, 가로 568.9㎜ 이상)]】
◎ 200A
【내화채움보드M [SFB-100M(두께 12.2㎜ 이상, 가로 341.3㎜ 이상)]】
◎ 100A
【내화채움보드M [SFB-100M(두께 12.2㎜ 이상, 가로 239.3㎜ 이상)]】
◎ 50A
【내화채움보드M [SFB-100M(두께 12.2㎜ 이상, 가로 185.5㎜ 이상)]】
보온재
◎ 400A
【세라믹섬유블랭킷 [SFI-100 {두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 3,200㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 6,550㎜ 이상)}]
+ 세라믹섬유블랭킷 {SFI-100 (두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 1,400㎜ 이상, 양면시공)}
+ 세라믹섬유블랭킷 {SFI-100 (두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 1,400㎜ 이상, 양면시공)}】
◎ 200A
【세라믹섬유블랭킷 [SFI-100 {두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 1,600㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 3,350㎜ 이상)}]
+ 세라믹섬유블랭킷 {SFI-100 (두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 300㎜ 이상, 양면시공)}】
◎ 100A
【세라믹섬유블랭킷 [SFI-100 {두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 600㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 1,350㎜ 이상)}]】
◎ 50A
【세라믹섬유블랭킷 [SFI-100 {두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 100㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 350㎜ 이상)}]】
마감재
【내화실리콘실란트 [SFS-100 {비중 1.36 이상 (건조 전: 테두리 12.2㎜ 이상, 이음매 15㎜ 이상 | 건조 후: 테두리 9.76㎜ 이상, 이음매 12㎜ 이상)}]】</td></tr>
<tr><td colspan="3">개별 관통재 최대</td></tr>
<tr><td>직경</td><td>면적</td><td>간격</td></tr>
<tr><td>406.4㎜
이하</td><td>129,717.1㎟
이하</td><td>125㎜ 이상</td></tr>
<tr><td>216.3㎜
이하</td><td>36,745.4㎟
이하</td><td>125㎜ 이상</td></tr>
<tr><td>114.3㎜
이하</td><td>10,260.8㎟
이하</td><td>125㎜ 이상</td></tr>
<tr><td>60.5㎜
이하</td><td>2,874.8㎟
이하</td><td>125㎜ 이상</td></tr>
</table>

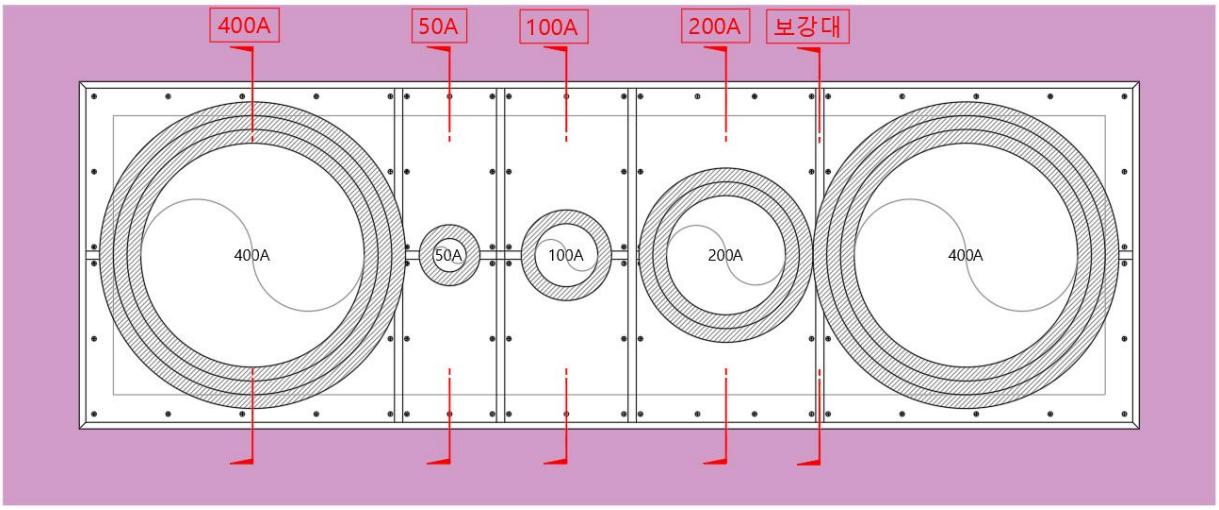


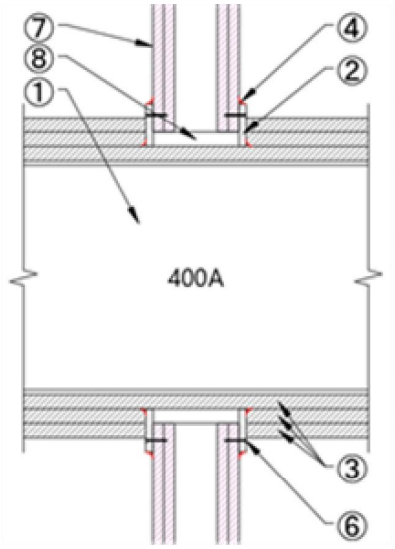
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 473iJLzrPFs=

①	관통재	금속배관 400A [외경 406.4㎜ 이하, 2개, 관통재 면적 259,434.2㎟]	
		금속배관 200A [외경 216.3㎜ 이하, 1개, 관통재 면적 36,745.4㎟]	
		금속배관 100A [외경 114.3㎜ 이하, 1개, 관통재 면적 10,260.8㎟]	
		금속배관 50A [외경 60.5㎜ 이하, 1개, 관통재 면적 2,874.8㎟]	
②	내화채움재 (내화채움보드M)	400A	【SFB-100M】 * 두께 12.2㎜ 이상, 가로 568.9㎜ 이상
		200A	【SFB-100M】 * 두께 12.2㎜ 이상, 가로 341.3㎜ 이상
		100A	【SFB-100M】 * 두께 12.2㎜ 이상, 가로 239.3㎜ 이상
		50A	【SFB-100M】 * 두께 12.2㎜ 이상, 가로 185.5㎜ 이상
③	보온재 (세라믹섬유블랭킷)	400A	【SFI-100】 * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 3,200㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 6,550㎜ 이상) * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 1,400㎜ 이상, 양면시공 * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 1,400㎜ 이상, 양면시공
		200A	【SFI-100】 * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 1,600㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 3,350㎜ 이상) * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 300㎜ 이상, 양면시공
		100A	【SFI-100】 * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 600㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 1,350㎜ 이상)
		50A	【SFI-100】 밀도 96kg/㎥ 이상, 두께 25㎜ 이상, 너비 100㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 350㎜ 이상)
④	내화 실리콘 실란트	【SFS-100】 비중 1.36 이상 * 건조 전: 테두리 12.2㎜ 이상, 이음매 15㎜ 이상 건조 후: 테두리 9.76㎜ 이상, 이음매 12㎜ 이상	
⑤	보강대	보강대 (KS D 3609) [WR-50] * 호칭 기호: 50형(너비 51.5㎜) 이상	
⑥	고정못	직결 나사 * 내화채움재 고정 : 호칭 나사경 #8 이상 * 보강대 고정 : 호칭 나사경 #10 이상	
⑦	지지구조	스터드 벽, 콘크리트 벽	
⑧	슬리브	아연도금강판(두께 0.5㎜)	

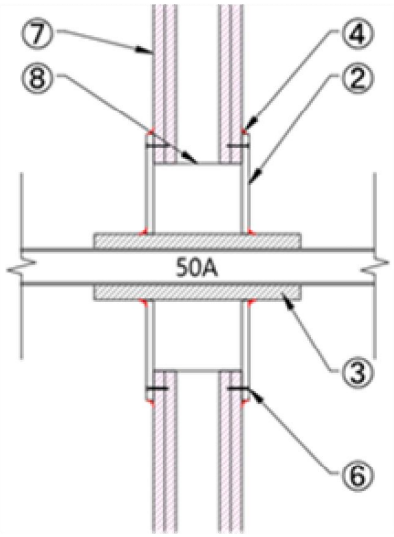
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 473iJLzrPFs=

1.2 구성도



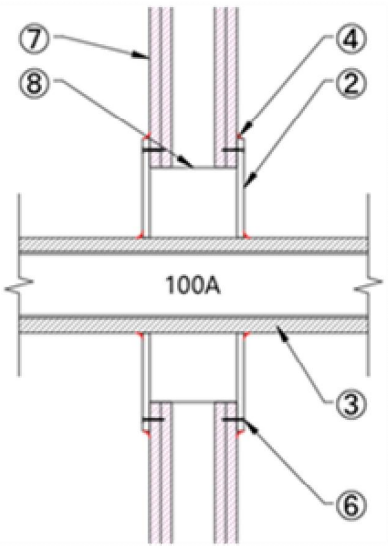


< 400A >

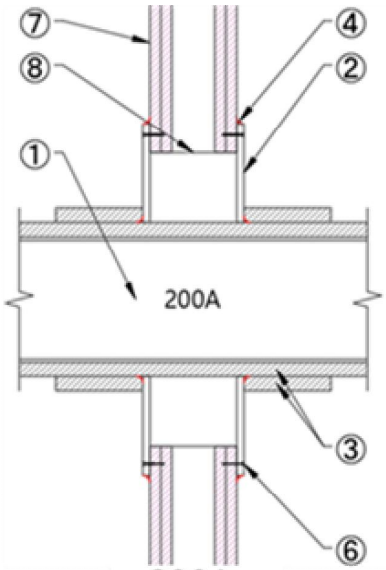


< 50A >

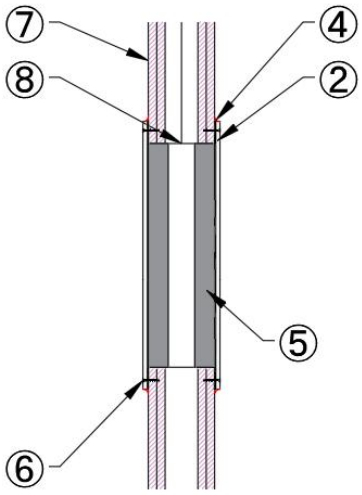
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 473iJLzrPFs=



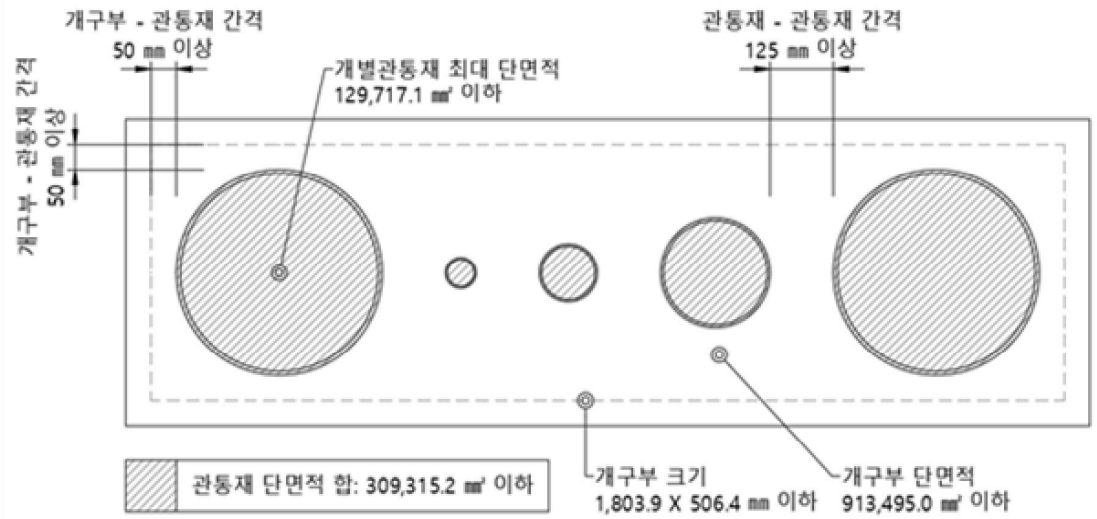
< 100A >



< 200A >



< 보강대 >

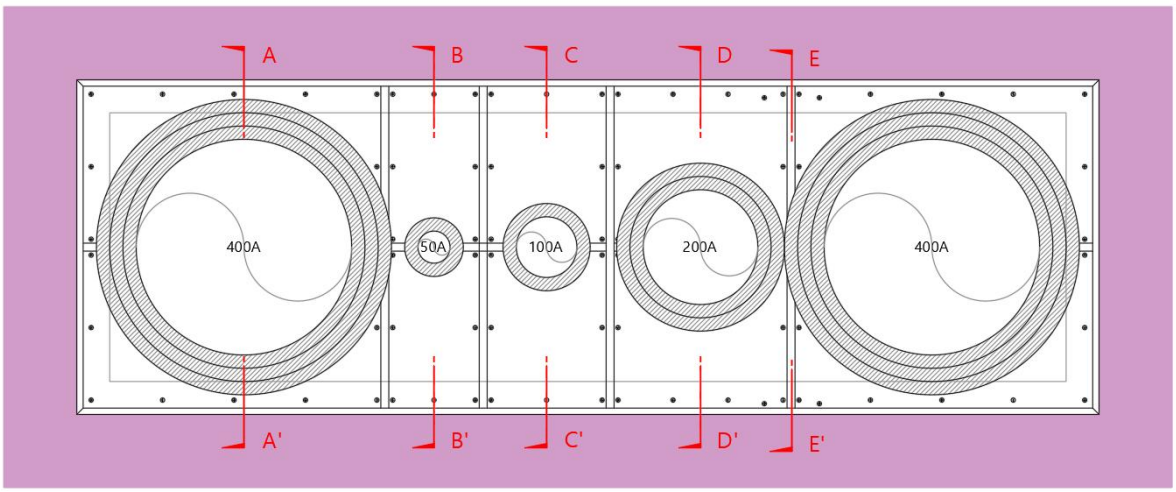


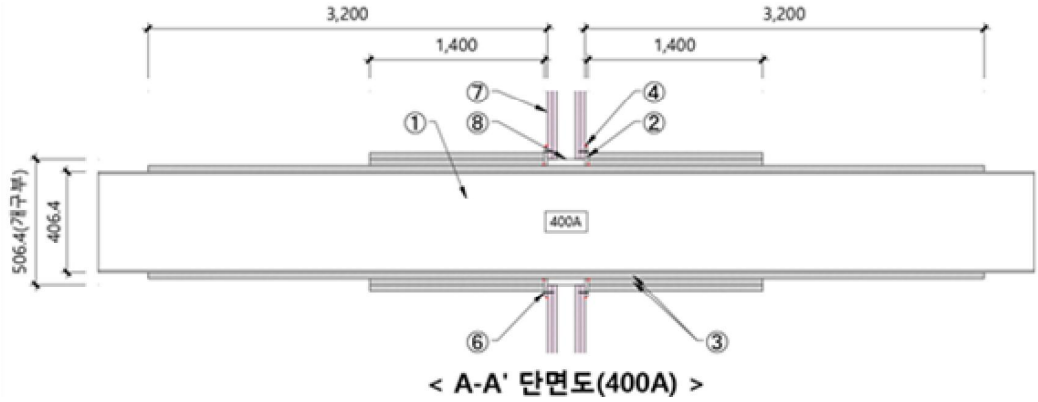
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 473iJLzrPFs=

①	관통재	금속배관 400A [외경 406.4㎜ 이하, 2개, 관통재 면적 259,434.2㎟]	
		금속배관 200A [외경 216.3㎜ 이하, 1개, 관통재 면적 36,745.4㎟]	
		금속배관 100A [외경 114.3㎜ 이하, 1개, 관통재 면적 10,260.8㎟]	
		금속배관 50A [외경 60.5㎜ 이하, 1개, 관통재 면적 2,874.8㎟]	
②	내화채움재 (내화채움보드M)	400A	【SFB-100M】 * 두께 12.2㎜ 이상, 가로 568.9㎜ 이상
		200A	【SFB-100M】 * 두께 12.2㎜ 이상, 가로 341.3㎜ 이상
		100A	【SFB-100M】 * 두께 12.2㎜ 이상, 가로 239.3㎜ 이상
		50A	【SFB-100M】 * 두께 12.2㎜ 이상, 가로 185.5㎜ 이상
③	보온재 (세라믹섬유블랭킷)	400A	【SFI-100】 * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 3,200㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 6,550㎜ 이상) * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 1,400㎜ 이상, 양면시공 * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 1,400㎜ 이상, 양면시공
		200A	【SFI-100】 * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 1,600㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 3,350㎜ 이상) * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 300㎜ 이상, 양면시공
		100A	【SFI-100】 * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 600㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 1,350㎜ 이상)
		50A	【SFI-100】 밀도 96kg/㎥ 이상, 두께 25㎜ 이상, 너비 100㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 350㎜ 이상)
④	내화 실리콘 실란트	【SFS-100】 비중 1.36 이상 * 건조 전: 테두리 12.2㎜ 이상, 이음매 15㎜ 이상 건조 후: 테두리 9.76㎜ 이상, 이음매 12㎜ 이상	
⑤	보강대	보강대 (KS D 3609) [WR-50] * 호칭 기호: 50형(너비 51.5㎜) 이상	
⑥	고정못	직결 나사 * 내화채움재 고정 : 호칭 나사경 #8 이상 * 보강대 고정 : 호칭 나사경 #10 이상	
⑦	지지구조	스터드 벽, 콘크리트 벽	
⑧	슬리브	아연도금강판(두께 0.5㎜)	

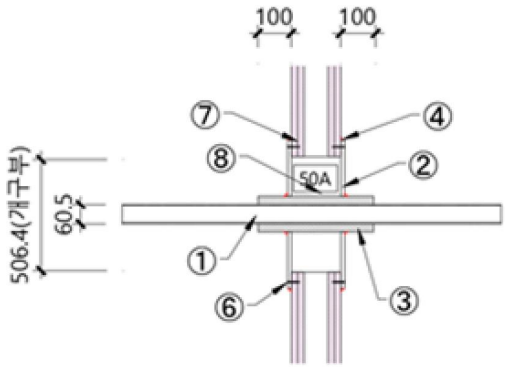
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 473iJLzrPFs=

1.3 입면도 및 상세도



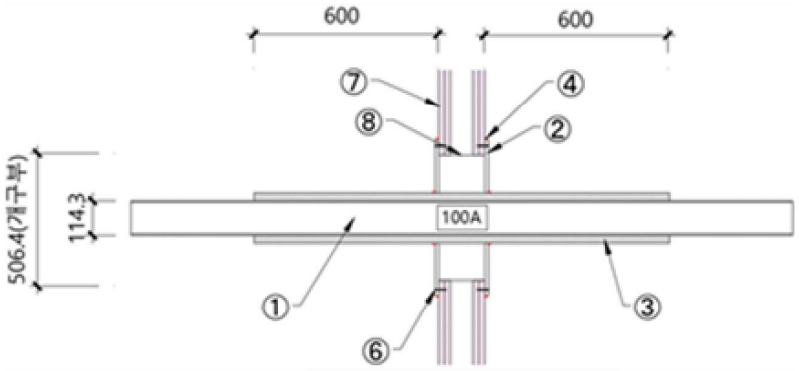


< A-A' 단면도(400A) >

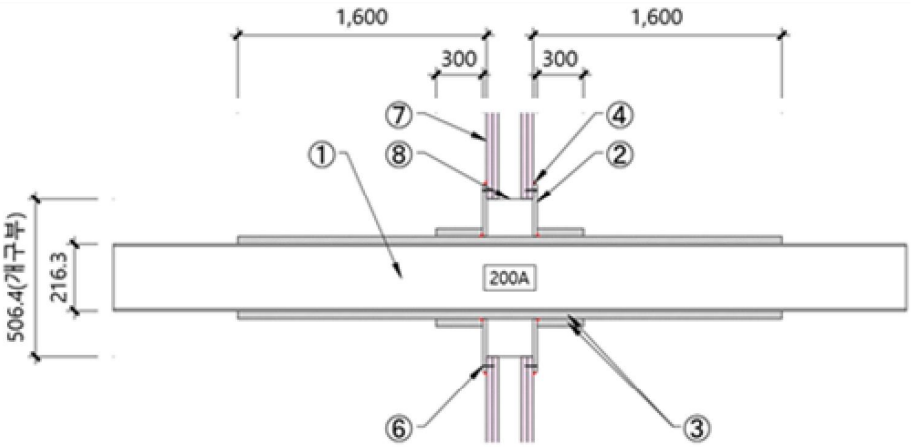


< B-B' 단면도(50A) >

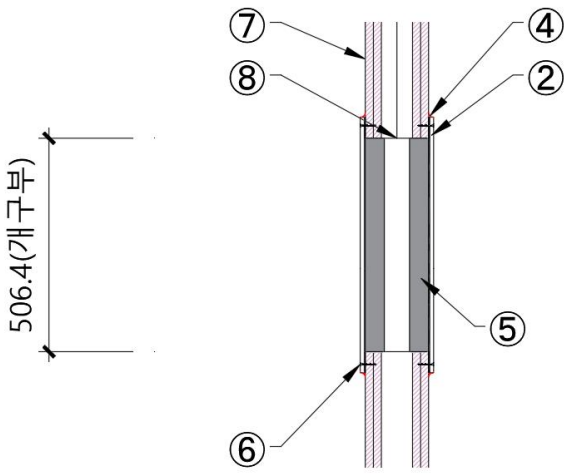
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 473iJLzrPFs=



< C-C' 단면도(100A) >



< D-D' 단면도(200A) >



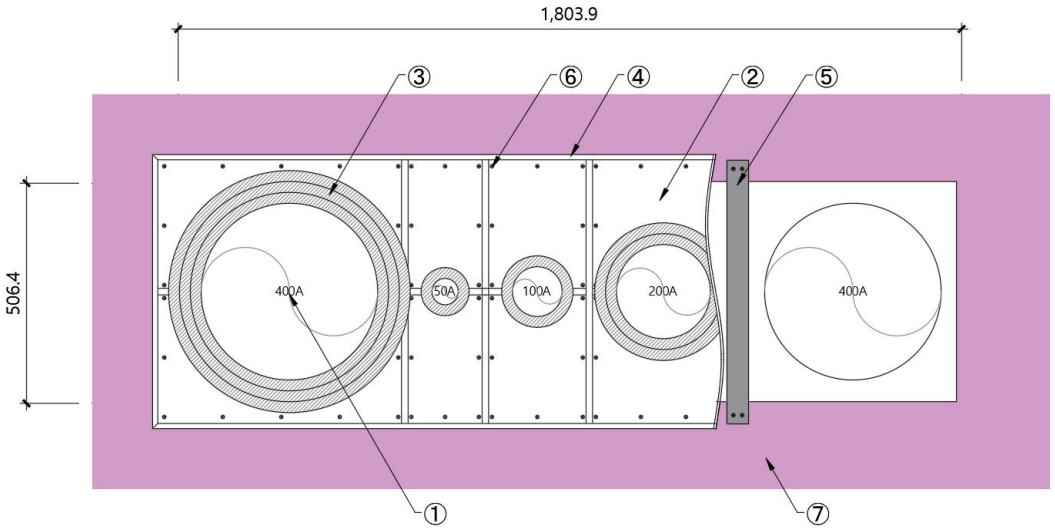
< E-E' 단면도(보강대) >

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 473iJLzrPFs=

①	관통재	금속배관 400A [외경 406.4㎜ 이하, 2개, 관통재 면적 259,434.2㎟]	
		금속배관 200A [외경 216.3㎜ 이하, 1개, 관통재 면적 36,745.4㎟]	
		금속배관 100A [외경 114.3㎜ 이하, 1개, 관통재 면적 10,260.8㎟]	
		금속배관 50A [외경 60.5㎜ 이하, 1개, 관통재 면적 2,874.8㎟]	
②	내화채움재 (내화채움보드M)	400A	【SFB-100M】 * 두께 12.2㎜ 이상, 가로 568.9㎜ 이상
		200A	【SFB-100M】 * 두께 12.2㎜ 이상, 가로 341.3㎜ 이상
		100A	【SFB-100M】 * 두께 12.2㎜ 이상, 가로 239.3㎜ 이상
		50A	【SFB-100M】 * 두께 12.2㎜ 이상, 가로 185.5㎜ 이상
③	보온재 (세라믹섬유블랭킷)	400A	【SFI-100】 * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 3,200㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 6,550㎜ 이상) * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 1,400㎜ 이상, 양면시공 * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 1,400㎜ 이상, 양면시공
		200A	【SFI-100】 * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 1,600㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 3,350㎜ 이상) * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 300㎜ 이상, 양면시공
		100A	【SFI-100】 * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 600㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 1,350㎜ 이상)
		50A	【SFI-100】 밀도 96kg/㎥ 이상, 두께 25㎜ 이상, 너비 100㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 350㎜ 이상)
④	내화 실리콘 실란트	【SFS-100】 비중 1.36 이상 * 건조 전: 테두리 12.2㎜ 이상, 이음매 15㎜ 이상 건조 후: 테두리 9.76㎜ 이상, 이음매 12㎜ 이상	
⑤	보강대	보강대 (KS D 3609) [WR-50] * 호칭 기호: 50형(너비 51.5㎜) 이상	
⑥	고정못	직결 나사 * 내화채움재 고정 : 호칭 나사경 #8 이상 * 보강대 고정 : 호칭 나사경 #10 이상	
⑦	지지구조	스터드 벽, 콘크리트 벽	
⑧	슬리브	아연도금강판(두께 0.5㎜)	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 473iJLzrPFs=

1.4 수평단면도

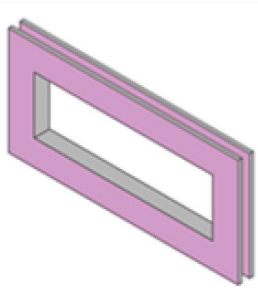
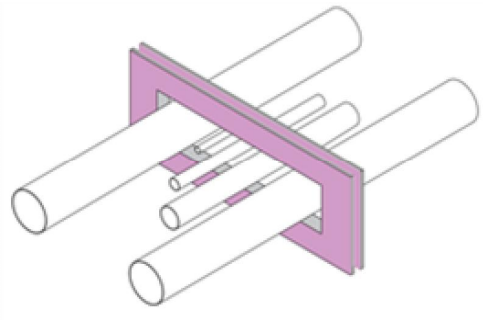
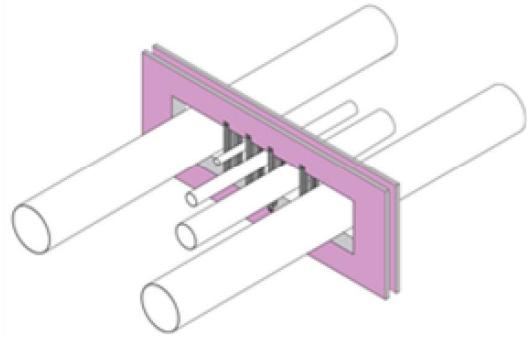


①	관통재	금속배관 400A [외경 406.4㎜ 이하, 2개, 관통재 면적 259,434.2㎟]	
		금속배관 200A [외경 216.3㎜ 이하, 1개, 관통재 면적 36,745.4㎟]	
		금속배관 100A [외경 114.3㎜ 이하, 1개, 관통재 면적 10,260.8㎟]	
		금속배관 50A [외경 60.5㎜ 이하, 1개, 관통재 면적 2,874.8㎟]	
②	내화채움재 (내화채움보드M)	400A	【SFB-100M】 * 두께 12.2㎜ 이상, 가로 568.9㎜ 이상
		200A	【SFB-100M】 * 두께 12.2㎜ 이상, 가로 341.3㎜ 이상
		100A	【SFB-100M】 * 두께 12.2㎜ 이상, 가로 239.3㎜ 이상
		50A	【SFB-100M】 * 두께 12.2㎜ 이상, 가로 185.5㎜ 이상
③	보온재 (세라믹섬유블랭킷)	400A	【SFI-100】 * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 3,200㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 6,550㎜ 이상) * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 1,400㎜ 이상, 양면시공 * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 1,400㎜ 이상, 양면시공
		200A	【SFI-100】 * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 1,600㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 3,350㎜ 이상) * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 300㎜ 이상, 양면시공
		100A	【SFI-100】 * 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 600㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 1,350㎜ 이상)
		50A	【SFI-100】 밀도 96kg/㎥ 이상, 두께 25㎜ 이상, 너비 100㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 350㎜ 이상)
④	내화 실리콘 실란트	【SFS-100】 비중 1.36 이상 * 건조 전: 테두리 12.2㎜ 이상, 이음매 15㎜ 이상 건조 후: 테두리 9.76㎜ 이상, 이음매 12㎜ 이상	
⑤	보강대	보강대 (KS D 3609) [WR-50] * 호칭 기호: 50형(너비 51.5㎜) 이상	
⑥	고정못	직결 나사 * 내화채움재 고정 : 호칭 나사경 #8 이상 * 보강대 고정 : 호칭 나사경 #10 이상	
⑦	지지구조	스터드 벽, 콘크리트 벽	
⑧	슬리브	아연도금강판(두께 0.5㎜)	

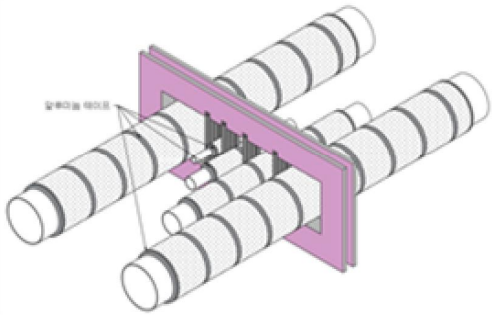
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 473iJLzrPFs=

2. 시방서

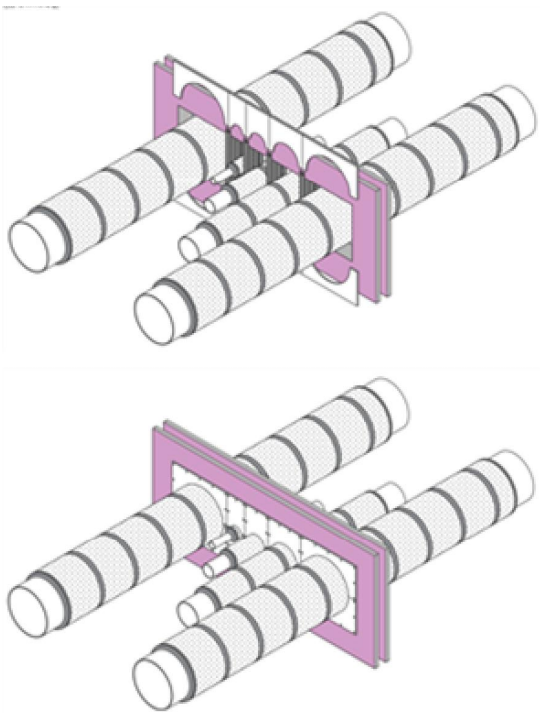
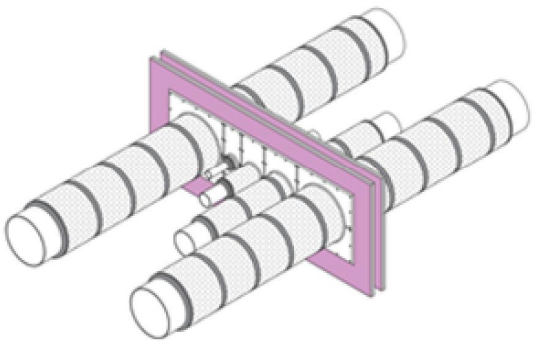
2.1 시공 순서도

NO.	설치조감도	내용
1		**<개구부(관통 슬리브) 확인>** - 개구부 위치에 벽체 오염, 부착물 제거 및 특이사항 확인. - 개구부 [함석・폴리염화비닐(PVC) 슬리브] 위치에 벽체 오염, 부착물 제거. - 개구부 치수(가로 1,803.9㎜ 이하, 세로 506.4㎜ 이하) 및 특이사항 확인. ※ 개구부 면적 913,495.0㎟ 이하
2		**<관통재 삽입>** - 관통재(금속배관)를 개구부에 관통하여 설치. - 관통재 삽입시 개구부가 파손되지 않게 주의. - 관통재 주변의 이물질 제거. ※ 관통재 단면적 합 309,315.2㎟ 이하 ※ 개구부-관통재 단부 간격 50㎜ 이상 ※ 관통재 간격 125㎜ 이상
3		**<보강대 설치>** - 관통재와 관통재 사이에 보강대를 설치. - 보강대{KS D 3609(WR-50), 호칭 기호 50형 (너비 51.5㎜ 이상)}의 중앙부와 인접한 관통재 끝단의 거리가 100㎜를 초과하지 않도록 설치. - 보강대 고정은 고정 못{직결 나사(호칭 나사경 #10 이상) 또는 타정기 못}을 이용하여 고정.

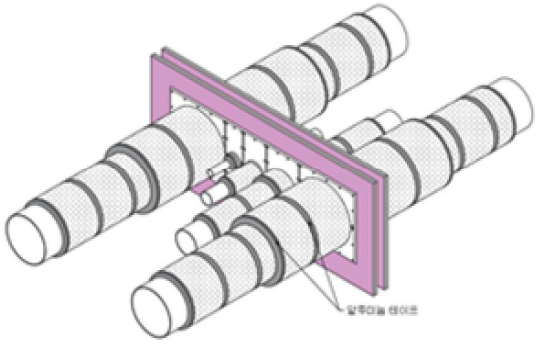
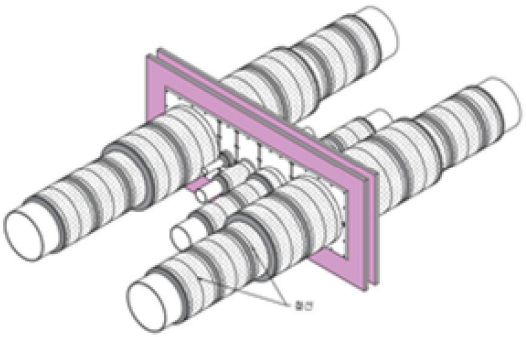
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 473iJLzrPFs=

NO.	설치조감도	내용
4		**<보온재 (세라믹 섬유 블랭킷) 설치-1>** **◎ 400A** - 보온재(세라믹섬유블랭킷)는 지지구조로부터 3,200㎜ 이상 지지구조를 관통하여 설치. - 보온재【세라믹섬유블랭킷 [SFI-100 {두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 3,200㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 6,550㎜ 이상)}]】를 관통재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 약 30㎜ 이상 겹치게 하여 설치. - 보온재(세라믹섬유블랭킷)의 끝단 및 접합 부위는 알루미늄 테이프(너비 75㎜ 이상)로 견고하게 마감. **◎ 200A** - 보온재(세라믹섬유블랭킷)는 지지구조로부터 1,600㎜ 이상 지지구조를 관통하여 설치. - 보온재【세라믹섬유블랭킷 [SFI-100 {두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 1,600㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 3,350㎜ 이상)}]】를 관통재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 약 30㎜ 이상 겹치게 하여 설치. - 보온재(세라믹섬유블랭킷)의 끝단 및 접합 부위는 알루미늄 테이프(너비 75㎜ 이상)로 견고하게 마감. **◎ 100A** - 보온재(세라믹섬유블랭킷)는 지지구조로부터 600㎜ 이상 지지구조를 관통하여 설치. - 보온재【세라믹섬유블랭킷 [SFI-100 {두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 600㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 1,350㎜ 이상)}]】를 관통재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 약 30㎜ 이상 겹치게 하여 설치. - 보온재(세라믹섬유블랭킷)의 끝단 및 접합 부위는 알루미늄 테이프(너비 75㎜ 이상)로 견고하게 마감. **◎ 50A** - 보온재(세라믹섬유블랭킷)는 지지구조로부터 100㎜ 이상 지지구조를 관통하여 설치. - 보온재【세라믹섬유블랭킷 [SFI-100 {두께 25㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 너비 100㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 350㎜ 이상)}]】를 관통재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 약 30㎜ 이상 겹치게 하여 설치. - 보온재(세라믹섬유블랭킷)의 끝단 및 접합 부위는 알루미늄 테이프(너비 75㎜ 이상)로 견고하게 마감.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 473iJLzrPFs=

NO.	설치조감도	내용
5		**<내화채움재 (내화채움보드M) 설치>** - 관통재별 규격화된 내화채움재【내화채움보드M {SFB-100M (두께 12.2㎜ 이상)}】2개를 지지구조와 50㎜ 이상 겹침이 발생되게 하고, 관통재와 내화채움재 (내화채움보드M)의 틈새는 최소화되도록 하여 지지구조와 보온재 (세라믹섬유블랭킷)에 부착. - 부착된 내화채움재(내화채움보드M)는 고정 못 {직결 나사 (호칭 나사경 #8 이상) 또는 타정기 못} 을 이용하여 지지구조에 고정. - 반대편도 동일하게 설치. ※ 내화채움재(내화채움보드M) 규격 ◎ **400A** 【내화채움보드M {SFB-100M (두께 12.2㎜ 이상, 가로 568.9㎜ 이상, 세로 303.2㎜ 이상)}】 ◎ **200A** 【내화채움보드M {SFB-100M (두께 12.2㎜ 이상, 가로 341.3㎜ 이상, 세로 303.2㎜ 이상)}】 ◎ **100A** 【내화채움보드M {SFB-100M (두께 12.2㎜ 이상, 가로 239.3㎜ 이상, 세로 303.2㎜ 이상)}】 ◎ **50A** 【내화채움보드M {SFB-100M (두께 12.2㎜ 이상, 가로 185.5㎜ 이상, 세로 303.2㎜ 이상)}】
6		**<내화실리콘실란트 코킹>** - 내화실리콘실란트(SFS-100)를 내화채움재 (내화채움보드M)의 마감부(내화채움보드M-지지구조, 내화채움보드M-내화채움보드M, 내화채움보드M-보온재)에 아래와 같이 코킹. - 반대편도 동일하게 코킹. ※ 테두리: 내화채움보드M-지지구조 접점 부위를 12.2㎜ 이상으로 밀실하게 코킹. (건조 후: 9.76㎜ 이상) ※ 이음매: 내화채움보드M-내화채움보드M, 내화채움보드-보온재 접점 부위를 15㎜ 이상으로 밀실하게 코킹. (건조 후: 12㎜ 이상)

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 473iJLzrPFs=

NO.	설치조감도	내용
7		**<보온재(세라믹섬유블랭킷) 설치-2>** **◎ 400A** - 보온재(세라믹섬유블랭킷) 2단, 3단은 지지구조로부터 1,400㎜ 이상 설치. - 보온재【세라믹섬유블랭킷 {SFI-100 (두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 1,400㎜ 이상), 2겹 설치}】를 보온재 둘레에 감싸 재단하고 약 30㎜ 이상 겹치게 하여 내화채움보드M에 밀착시켜 설치. - 보온재(세라믹섬유블랭킷)의 끝단 및 접합 부위는 알루미늄 테이프(너비 75㎜ 이상)로 견고하게 마감. - 반대편도 동일하게 설치. **◎ 200A** - 보온재(세라믹섬유블랭킷) 2단은 지지구조로부터 300㎜ 이상 설치. - 보온재【세라믹섬유블랭킷 [SFI-100 (두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 300㎜ 이상)]】를 보온재 둘레에 감싸 재단하고 약 30㎜ 이상 겹치게 하여 내화채움보드M에 밀착시켜 시공. - 보온재(세라믹섬유블랭킷)의 끝단 및 접합 부위는 알루미늄 테이프(너비 75㎜ 이상)로 견고하게 마감. - 반대편도 동일하게 설치.
8		**<보온재(세라믹섬유블랭킷) 고정>** - 철선(직경 1.2㎜ 이상)으로 보온재(세라믹섬유블랭킷) 끝단에서부터 100㎜ 이격하여 고정. 100㎜ 이격이 불가할 경우 설치된 보온재(세라믹섬유블랭킷) 중앙에 감아 고정. - 반대편도 동일하게 설치.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 473iJLzrPFs=

2.2 현장 설치 시방서

2.2.1 용어의 정의

가. 개구부: 관통재가 방화구획을 통과하는 경우, 관통재가 바닥이나 벽을 통과할 수 있도록 뚫어 놓은 부분.

나. 관통재(금속배관): 배관재로써 강관, STS관, 동관, 백관, 흑관, SU PIPE등 금속 재질의 배관을 통칭한다.

다. 내화채움재(내화채움보드M): 화재의 확산을 방지하기 위해 방화구획 내 벽간, 층간 등, 설비 개구부에 설치하여 화재의 확산을 방지하는 자재.

라. 보온재(세라믹섬유블랭킷): 화재 시 관통재로 전도되는 열을 차단함.

마. 보강대: 내화채움재를 지지하는데 사용되는 자재.

바. 고정못: 내화채움재를 지지구조 등에 고정하는데 사용되는 자재.

사. 알루미늄 테이프: 보온재가 맞닿는 면에 접착시켜 마감하는 자재.

아. 철선: 보온재의 고정을 위해 사용되는 자재.

2.2.2 적용 범위

가. 본 시방서는 벽체 금속배관 내화채움구조 시공에 관한 사항에 적용한다.

나. 내화채움구조의 주요 자재는 현장 입고 시 인수 검사를 진행하고 확인된 자재를 시공에 적용하여야 한다.

2.2.3 시공 전 협의사항

가. 내화채움재를 시공하기 전 시공계획을 수립하고 시방서를 충분히 검토하여 현장 여건에 맞는 내화채움구조를 적용한다.

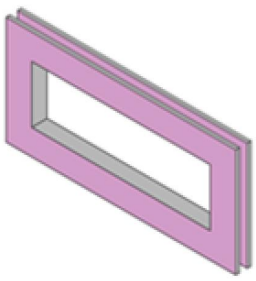
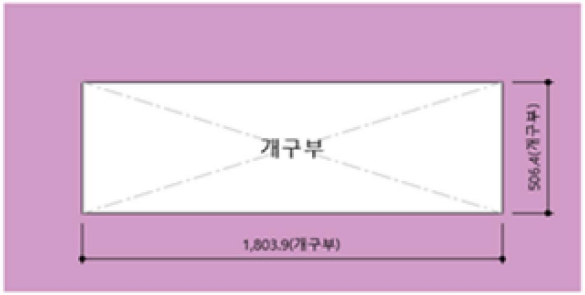
나. 내화채움구조 설치 시 시공 검사방법에 대해 협의한다.

다. 내화채움구조 시방에 따른 취급 및 주의사항을 반드시 확인한다.

2.2.4 시공시방서

가. 개구부 확인

- 개구부[함석・폴리염화비닐(PVC) 슬리브]가 형성되어야 할 위치의 벽 오염, 부착물을 제거하여야 한다.
- 개구부 크기(가로 1,803.9㎜ 이하, 세로 506.4㎜ 이하, 면적 913,495.0㎟ 이하) 및 특이사항을 확인한다.

설치 위치 및 도면	
	

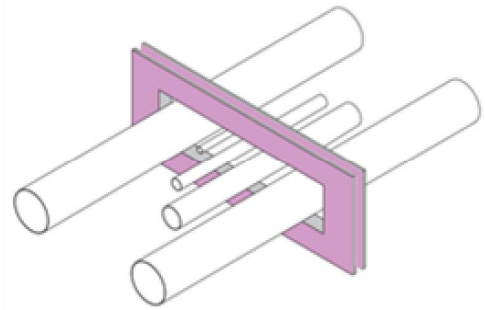
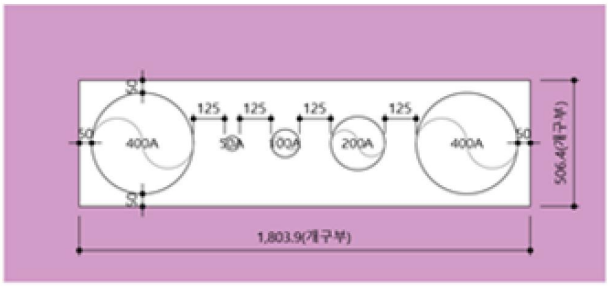
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 473iJLzrPFs=

나. 관통재 삽입

- 관통재 주변의 이물질을 제거한다.
- 관통재 삽입 시 개구부가 파손되지 않게 주의한다.
- 아래 기준에 맞게 관통재(금속관)를 개구부에 관통시킨다.

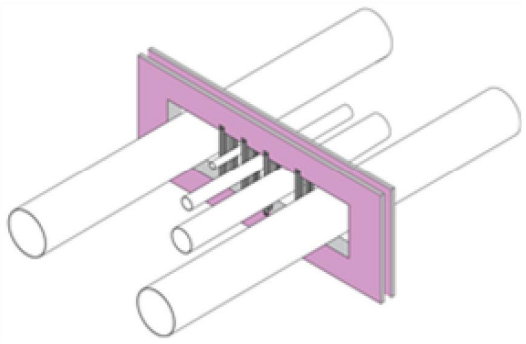
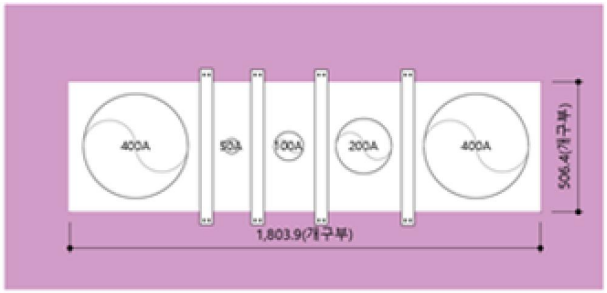
※ 관통재 설치 기준

- 관통재 단면적 합 309,315.2㎟ 이하
- 개구부-관통재 단부 간격 50㎜ 이상
- 관통재 간격 125㎜ 이상

설치 위치 및 도면	
	

다. 보강대 설치

- 관통재와 관통재 사이에 보강대 {KS D 3609, 호칭 기호 50형 (너비 51.5㎜ 이상)}를 설치한다.
- 보강대(KS D 3609 WR-50)의 중앙부와 인접한 관통재 끝단의 거리가 100㎜를 초과하지 않도록 설치한다.
- 보강대 고정은 고정못 {직결 나사 (호칭 나사경 #10 이상) 또는 타정기 못}을 이용하여 지지구조에 고정한다.

설치 위치 및 도면	
	

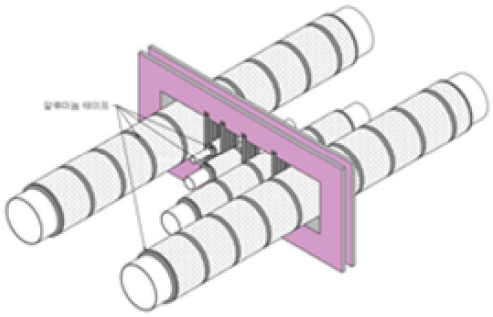
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 473iJLzrPFs=

라. 보온재(세라믹섬유블랭킷) 설치-1

- 아래와 같이 관통재 규격에 맞는 보온재 1단을 설치한다.

※ 보온재(세라믹섬유블랭킷, SFI-100) 설치

◎ 400A	- 보온재(세라믹섬유블랭킷)는 지지구조로부터 3,200㎜ 이상 지지구조를 관통하여 설치한다. - 보온재【세라믹섬유블랭킷 [SFI-100 {두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 3,200㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 6,550㎜ 이상)}]】를 관통재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 약 30㎜ 이상 겹치게 하여 설치한다. - 설치된 보온재(세라믹섬유블랭킷)의 끝단 및 접합 부위는 알루미늄 테이프(너비 75㎜ 이상)로 견고하게 마감한다.
◎ 200A	- 보온재(세라믹섬유블랭킷)는 지지구조로부터 1,600㎜ 이상 지지구조를 관통하여 설치한다. - 보온재【세라믹섬유블랭킷 [SFI-100 {두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 1,600㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 3,350㎜ 이상)}]】를 관통재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 약 30㎜ 이상 겹치게 하여 설치한다. - 설치된 보온재(세라믹섬유블랭킷)의 끝단 및 접합 부위는 알루미늄 테이프(너비 75㎜ 이상)로 견고하게 마감한다.
◎ 100A	- 보온재(세라믹섬유블랭킷)는 지지구조로부터 600㎜ 이상 지지구조를 관통하여 설치한다. - 보온재【세라믹섬유블랭킷 [SFI-100 {두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 600㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 1,350㎜ 이상)}]】를 관통재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 약 30㎜ 이상 겹치게 하여 설치한다. - 설치된 보온재(세라믹섬유블랭킷)의 끝단 및 접합 부위는 알루미늄 테이프(너비 75㎜ 이상)로 견고하게 마감한다.
◎ 50A	- 보온재(세라믹섬유블랭킷)는 지지구조로부터 100㎜ 이상 지지구조를 관통하여 설치한다. - 보온재【세라믹섬유블랭킷 [SFI-100 {두께 25㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 너비 100㎜ 이상 (지지구조 관통하여 설치, 전체 너비 350㎜ 이상)}]】를 관통재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 약 30㎜ 이상 겹치게 하여 설치한다. - 설치된 보온재(세라믹섬유블랭킷)의 끝단 및 접합 부위는 알루미늄 테이프(너비 75㎜ 이상)로 견고하게 마감한다.

설치 위치 및 도면


G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 473iJLzrPFs=

마. 내화채움재(내화채움보드M) 설치

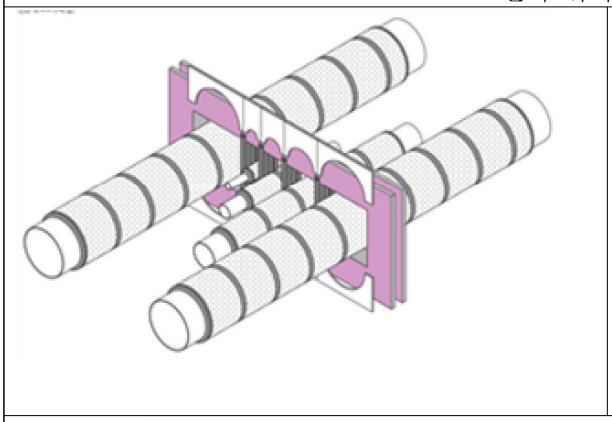
- 관통재별 규격화된 내화채움재【내화채움보드M {SFB-100M (두께 12.2㎜ 이상)}】2개를 지지구조와 50㎜ 이상 겹침이 발생되게 하고, 관통재와 내화채움재(내화채움보드M)의 틈새는 최소화 되도록 하여 지지구조에 부착한다.

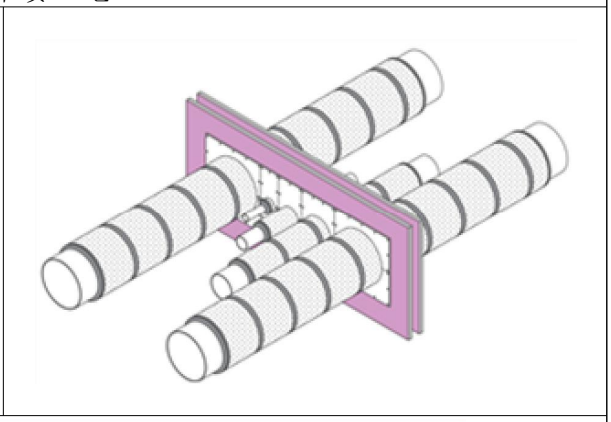
※ 내화채움재(내화채움보드M, SFB-100M) 규격

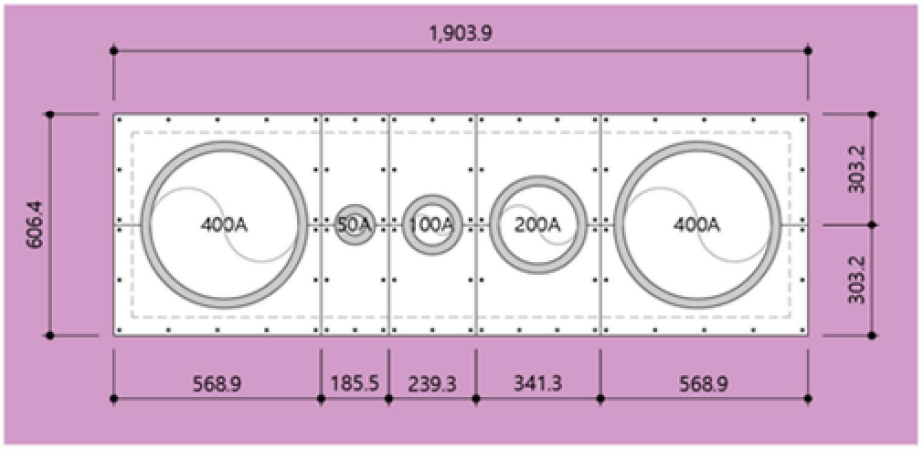
◎ 400A	【내화채움보드M {SFB-100M (두께 12.2㎜ 이상, 가로 568.9㎜ 이상, 세로 303.2㎜ 이상)}】
◎ 200A	【내화채움보드M {SFB-100M (두께 12.2㎜ 이상, 가로 341.3㎜ 이상, 세로 303.2㎜ 이상)}】
◎ 100A	【내화채움보드M {SFB-100M (두께 12.2㎜ 이상, 가로 239.3㎜ 이상, 세로 303.2㎜ 이상)}】
◎ 50A	【내화채움보드M {SFB-100M (두께 12.2㎜ 이상, 가로 185.5㎜ 이상, 세로 303.2㎜ 이상)}】

- 부착된 내화채움재(내화채움보드M) 끝단으로부터 20㎜ 이내 위치에 고정 못 {직결 나사(호칭 나사경 #8 이상) 또는 타정기 못}을 이용하여 지지구조에 고정한다.
- 반대편도 동일하게 설치한다.

설치 위치 및 도면



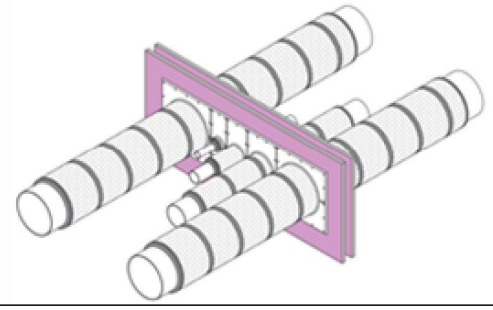




G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 473iJLzrPFs=

바. 내화실리콘실란트 코킹 (내화실리콘실란트, SFS-100)

- 테두리 부분(내화채움보드M-지지구조)에 내화실리콘실란트(SFS-100)를 사용하여 12.2㎜ 이상으로 이상으로 밀실하게 코킹한다. (건조 후: 9.76㎜ 이상)
- 내화채움보드M의 이음매 부분(내화채움보드M-내화채움보드M 접점 부위)과 내화채움보드M-보온재(세라믹섬유블랭킷)의 접점 부위를 내화실리콘실란트(SFS-100)를 사용하여 15㎜ 이상으로 밀실하게 코킹한다. (건조 후: 12㎜ 이상)
- 반대편도 동일하게 설치한다.

설치 위치 및 도면


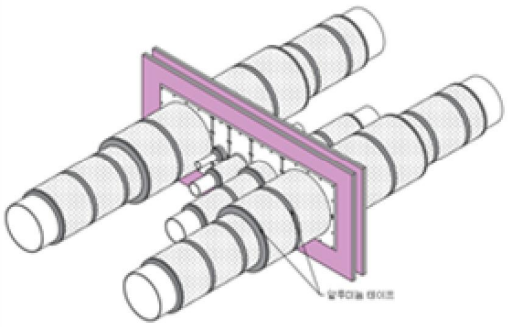
사. 보온재(세라믹섬유블랭킷) 설치-2

- 400A, 200A 배관에 보온재(세라믹섬유블랭킷)를 아래와 같이 설치한다.

※ 보온재(세라믹섬유블랭킷, SFI-100) 설치

◎ 400A	- 보온재(세라믹섬유블랭킷) 2단, 3단은 지지구조로부터 1,400㎜ 이상 설치한다. - 보온재【세라믹섬유블랭킷 {SFI-100 (두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 1,400㎜ 이상), 2겹 설치}】를 보온재 둘레에 감싸 재단하고 약 30㎜ 이상 겹치게 하여 설치된 내화채움재(내화채움보드M)에 밀착시켜 설치한다. - 설치된 보온재(세라믹섬유블랭킷)의 끝단 및 접합 부위는 알루미늄 테이프(너비 75㎜ 이상)로 견고하게 마감한다.
◎ 200A	- 보온재(세라믹섬유블랭킷) 2단은 지지구조로부터 300㎜ 이상 설치한다. - 보온재【세라믹섬유블랭킷 [SFI-100 (두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 300㎜ 이상)]】를 보온재 둘레에 감싸 재단하고 약 30㎜ 이상 겹치게 하여 설치된 내화채움재(내화채움보드M)에 밀착시켜 설치한다. - 설치된 보온재(세라믹섬유블랭킷)의 끝단 및 접합 부위는 알루미늄 테이프(너비 75㎜ 이상)로 견고하게 마감한다.

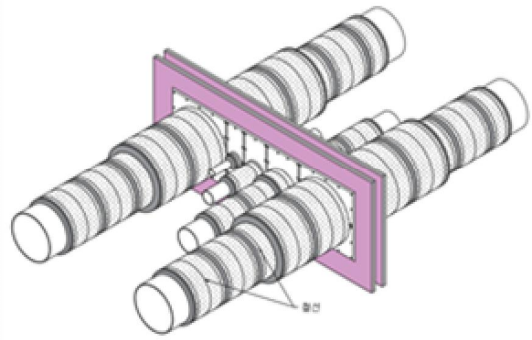
- 반대편도 동일하게 설치한다.

설치 위치 및 도면


G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 473iJLzrPFs=

아. 보온재(세라믹섬유블랭킷) 고정

- 보온재 시공 후 철선(직경 1.2㎜ 이상)을 사용하여 보온재(세라믹섬유블랭킷) 끝단에서부터 100㎜ 이격하여 고정한다. 100㎜ 이격이 불가할 경우 설치된 보온재(세라믹섬유블랭킷) 중앙에 감아 고정한다.
- 반대편도 동일하게 설치한다.

설치 위치 및 도면


2.2.5 시공시 주의사항

가. 관통재 삽입시 관통재에 의해 관통부가 파손되지 않도록 주의한다.

나. 내화채움재 시공시 규격에 맞는 내화채움재를 확인하고 지지구조와 밀착되도록 시공하여야 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 473iJLzrPFs=

2.3 보관・취급 및 관리

2.3.1 보관 및 취급

가. 내화채움보드M는 가급적 실내의 건조한 곳에서 보관해야 하며, 현장 적재 시 바닥과 이격하여 보관하여야 한다.
(제품 사용기간은 제조일로부터 24개월 이내로 한다.)

나. 내화채움보드M는 벽에 기대어 보관하여서는 안되며, 충격이 가해지지 않도록 조심한다.

다. 보온재는 세워서 보관한다.

라. 현장 내 적재한 자재는 보호 조치를 충분히 하여 오염물질이 흘러들지 않도록 주의를 기울여야 한다.

마. 내화채움보드M의 운반이나 적재시 내화채움보드M의 모서리 및 끝부분이 파손되지 않도록 유의하여 취급하여야 한다.

바. 손상된 자재는 원칙적으로 사용을 금하며 경미한 경우 손상 부위 확인 후 사용 여부를 결정한다.

사. 내화채움보드M 운반시 모서리의 날카로운 부분에 주의하여 취급한다.

2.3.2 안전관리

가. 공급하는 모든 자재는 내용물을 표시한 포장이나 묶음으로 현장에 반입하여야 한다.

나. 포장된 자재를 파레트에 적재하여 옮길 시 지게차 안전관리에 각별히 주의를 기울이며 포장된 부분이 지게차 다리에 의해 파손되지 않도록 한다.

다. 용접 작업이 있는 곳에는 적재할 수 없으며, 부득이 작업해야 할 시 관리자에게 보고하고 적재 장소를 옮긴 후 용접 작업을 하여야 한다.

라. 적재하여 현장으로 반입 시 던지거나 충격을 가하지 않아야 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 473iJLzrPFs=

2.4. 인정구조의 사용범위 (예)

2.4.1 구성표

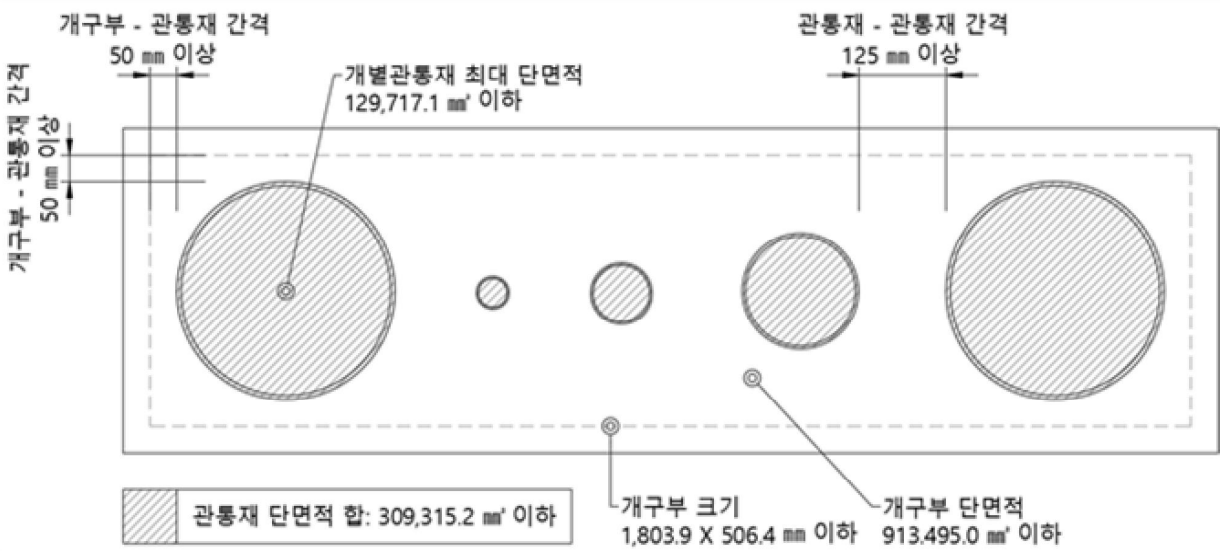
본 구성표는 품질인정을 위한 성능시험 시 구성된 사항으로, 아래 구성표의 조건을 만족하여 시공 시 사용할 수 있다.

가. 개구부 단면적 최대크기: 913,495.0㎟ 이하

나. 개구부를 관통하는 관통재 단면적의 합: 309,315.2㎟ 이하

다. 관통재-관통재 간격: 125㎜ 이상

라. 개구부-관통재 간격: 50㎜ 이상



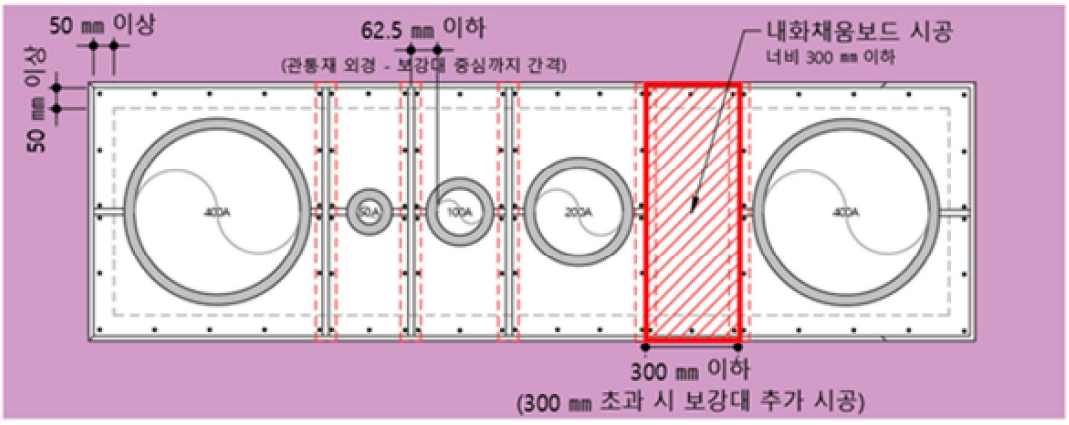
2.4.2 보강대 및 내화채움재(내화채움보드M)

보강대 및 내화채움재(내화채움보드M)의 설치는 아래의 기준에 따른다.

가. 관통재 끝단과 보강대 중심부 사이의 거리는 100㎜ 이내로 한다.

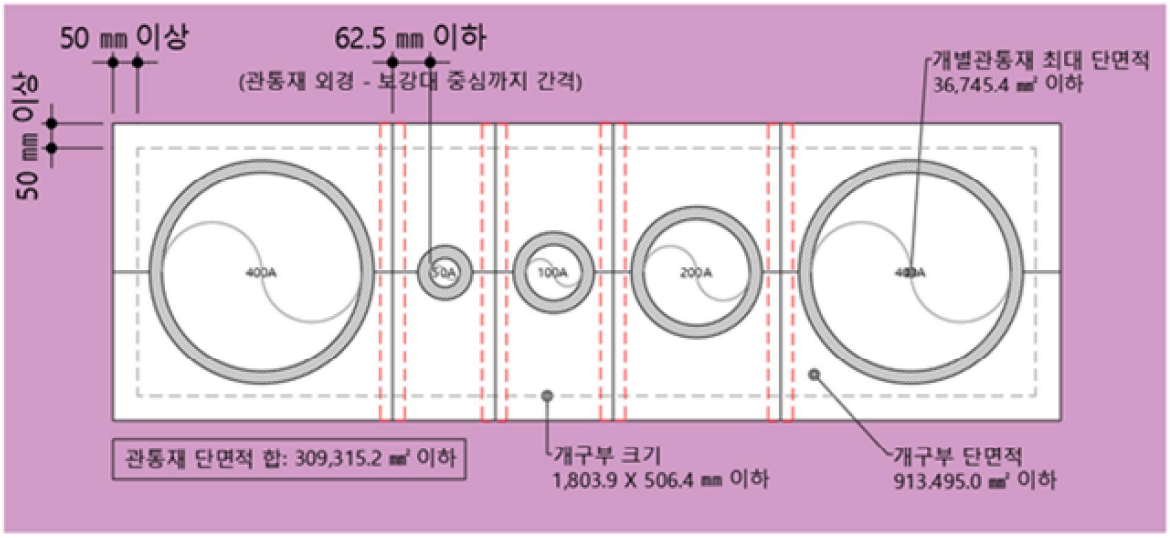
나. 보강대와 보강대 사이에 공간이 발생하는 경우 내화채움채(내화채움보드M)을 설치하여 메운다.

다. 보강대와 보강대 사이의 공간을 메울 경우 내화채움재(내화채움보드M)의 지지구조와의 겹침부 길이는 50㎜ 이상을 유지하도록 하며, 내화채움재(내화채움재M)의 가로 길이는 최대 300㎜로 한다. 만일, 300㎜를 초과할 경우 보강대를 추가 설치하여야 한다.



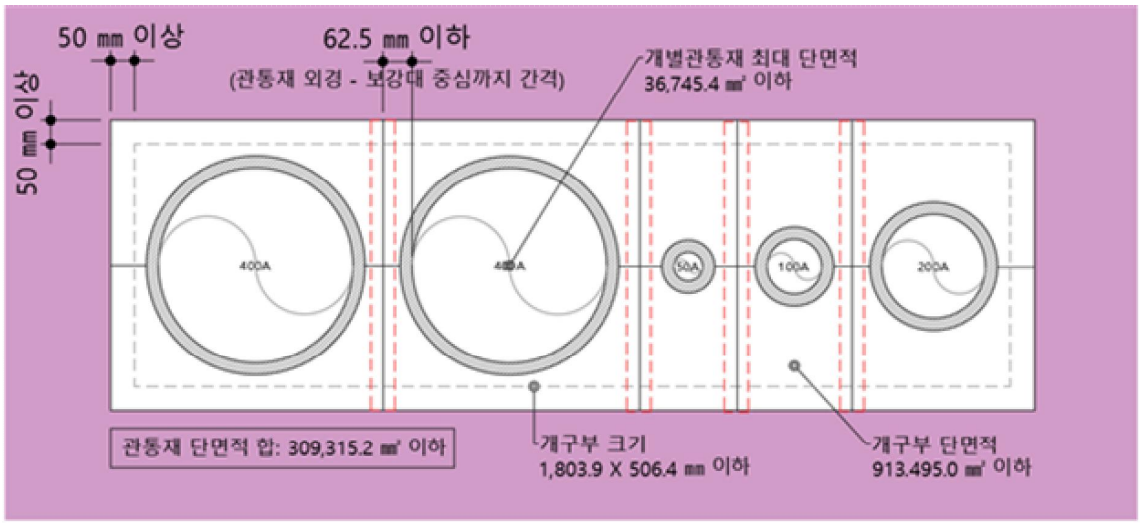
[보강대 및 내화채움재(내화채움보드M) 설치 예(사이공간)]

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 473iJLzrPFs=



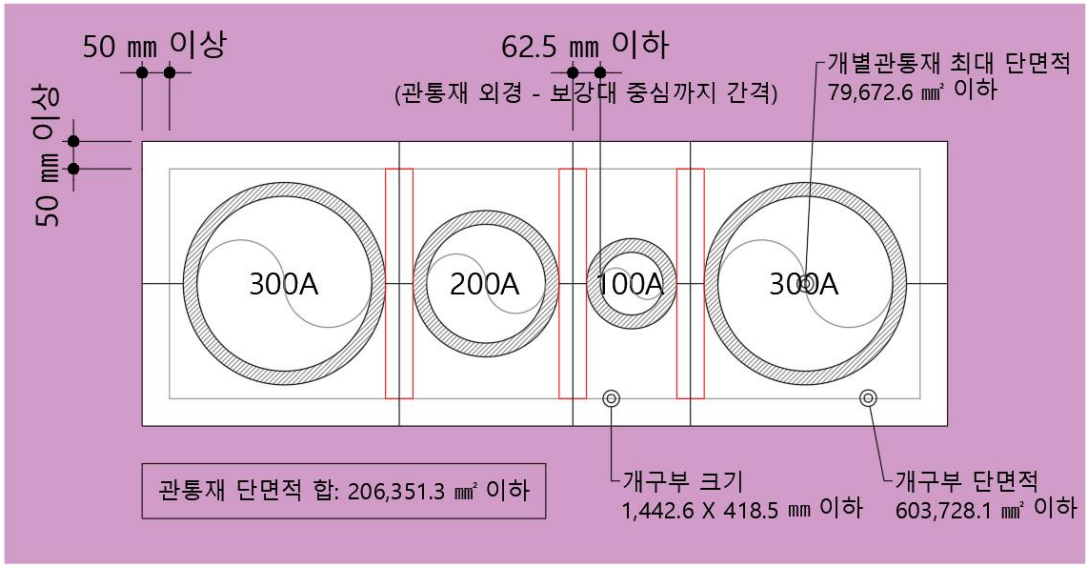
관통재 (배관 외경) (㎜)	채움재 규격(이상)						비고
	도장용융아연도금강판			채움재			
	두께 (㎜)	가로 (㎜)	세로 (㎜)	두께 (㎜)	가로 (㎜)	세로 (㎜)	
400A (406.4)	0.32	568.9	303.2	11.84	568.9	303.2	● 개구부 : 1,803.9 × 506.4 (913,495.0㎟ 이하) ● 개구부-관통재 간격 : 50㎜ 이상 ● 관통재-관통재 거리 : 125㎜ 이상 ● 관통재 단면적 합 : 309,315.2㎟ 이하
200A (216.3)	0.32	341.3	303.2	11.84	341.3	303.2	
100A (114.3)	0.32	239.3	303.2	11.84	239.3	303.2	
50A (60.5)	0.32	185.5	303.2	11.84	185.5	303.2	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 473iJLzrPFs=



관통재 (배관 외경) (㎜)	채움재 규격(이상)						비고
	도장용융아연도금강판			채움재			
	두께 (㎜)	가로 (㎜)	세로 (㎜)	두께 (㎜)	가로 (㎜)	세로 (㎜)	
400A (406.4) * 끝단	0.32	568.9	303.2	11.84	568.9	303.2	● 개구부 : 1,803.9 × 506.4 (913,495.0㎟ 이하) ● 개구부-관통재 간격 : 50㎜ 이상 ● 관통재-관통재 거리 : 125㎜ 이상 ● 관통재 단면적 합 : 309,315.2㎟ 이하
400A (406.4) * 중간	0.32	531.4	303.2	11.84	531.4	303.2	
200A (216.3)	0.32	378.8	303.2	11.84	378.8	303.2	
100A (114.3)	0.32	239.3	303.2	11.84	239.3	303.2	
50A (60.5)	0.32	185.5	303.2	11.84	185.5	303.2	

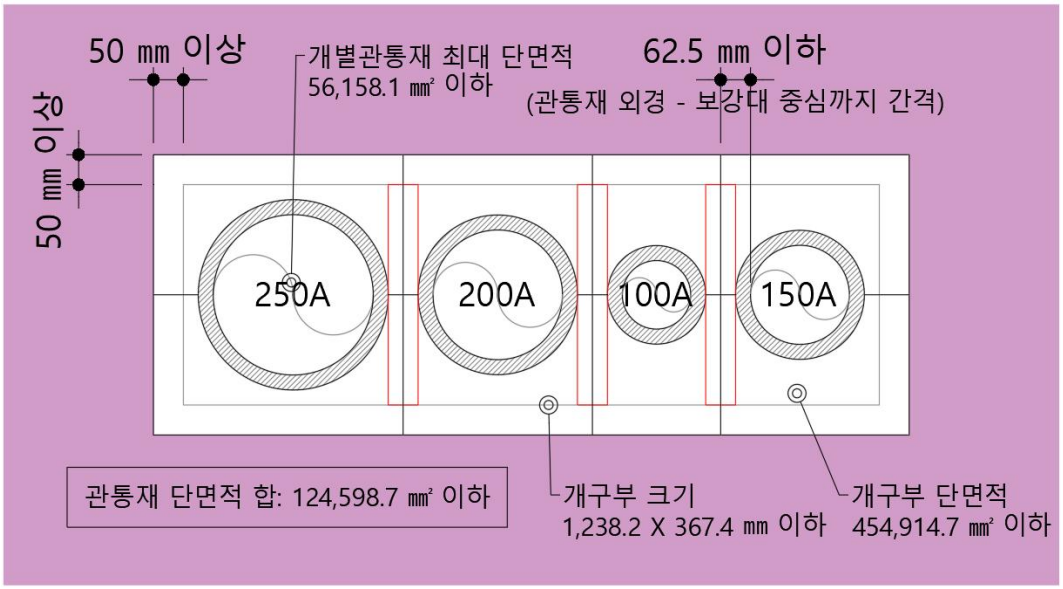
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 473iJLzrPFs=



관통재 (배관 외경) (mm)	채움재 규격(이상)						비고
	도장용융아연도금강판			채움재			
	두께 (mm)	가로 (mm)	세로 (mm)	두께 (mm)	가로 (mm)	세로 (mm)	
300A (318.5)	0.32	481.0	259.3	11.84	481.0	259.3	● 개구부 : 1,442.6 × 418.5 (603,728.1 ㎟ 이하) ● 개구부-관통재 간격 : 50 mm 이상 ● 관통재-관통재 거리 : 125 mm 이상 ● 관통재 단면적 합 : 206,351.3 ㎟ 이하
200A (216.3)	0.32	341.3	259.3	11.84	341.3	259.3	
100A (114.3)	0.32	239.3	259.3	11.84	239.3	259.3	

※ 해당 규격 인정서에 명시된 개구부-관통재 및 관통재-관통재 사이의 간격은 감소할 수 없다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 473iJLzrPFs=



관통재 (배관 외경) (㎜)	채움재 규격(이상)						비고
	도장용융아연도금강판			채움재			
	두께 (㎜)	가로 (㎜)	세로 (㎜)	두께 (㎜)	가로 (㎜)	세로 (㎜)	
250A (267.4)	0.32	429.9	233.7	11.84	429.9	233.7	● 개구부 : 1,238.2 × 367.4 (454,914.7 ㎟ 이하)
200A (216.3)	0.32	341.3	233.7	11.84	341.3	233.7	● 개구부-관통재 간격 : 50 ㎜ 이상
150A (165.2)	0.32	327.7	233.7	11.84	327.7	233.7	● 관통재-관통재 거리 : 125 ㎜ 이상
100A (114.3)	0.32	239.3	233.7	11.84	239.3	233.7	● 관통재 단면적 합 : 124,598.7 ㎟ 이하

※ 해당 규격 인정서에 명시된 개구부-관통재 및 관통재-관통재 사이의 간격은 감소할 수 없다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 473iJLzrPFs=

3. 품질관리설명서

내화채움구조로 인정받은 자는 「건축자재등 품질인정 및 관리기준」 제 15조 규정에 따라 다음과 같이 자체 품질관리를 실시하여야 한다.

3.1. 제품 품질관리

다음 품질기준을 충족하는 제품을 사용하여야 한다.

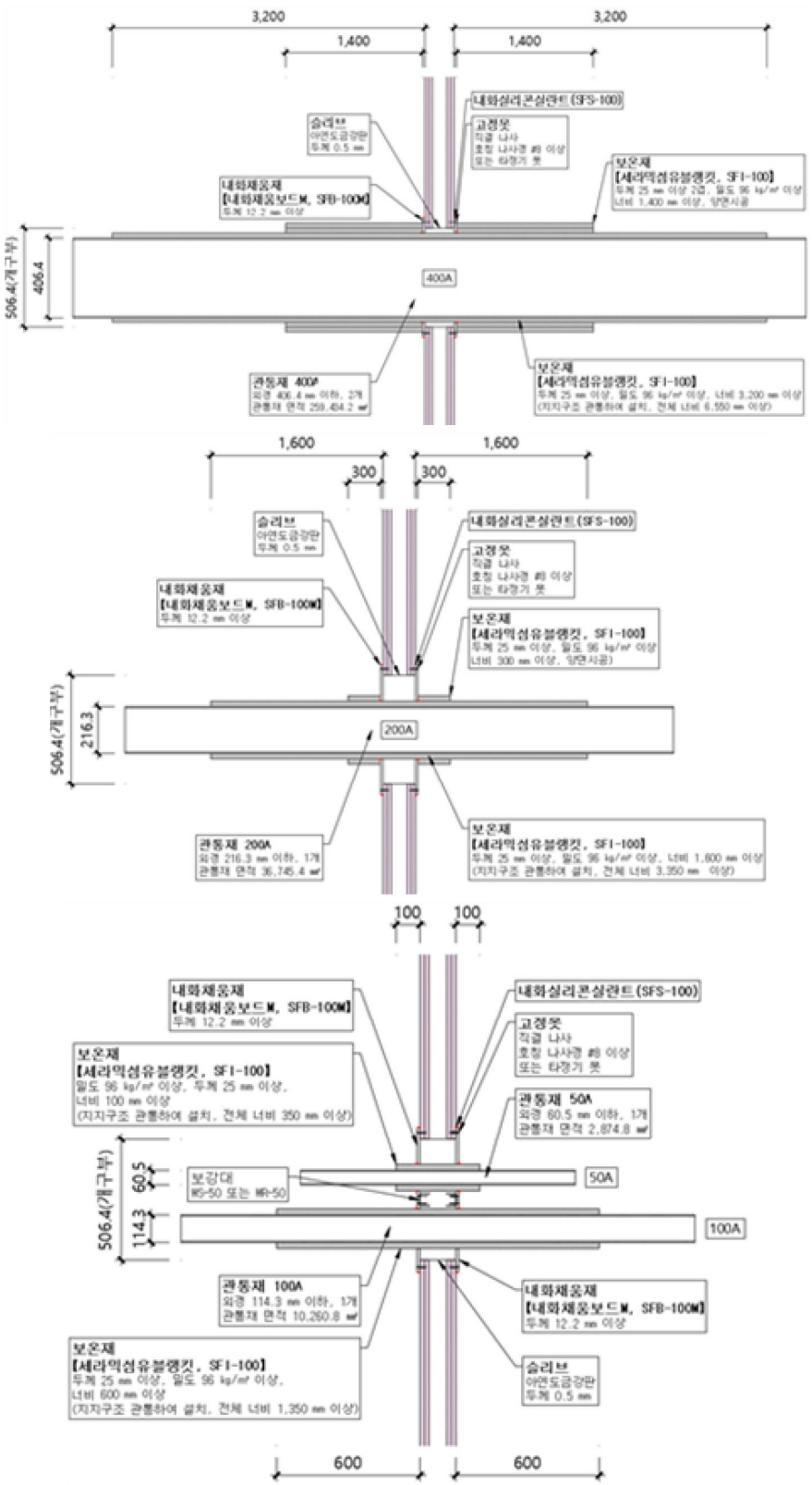
<table>
<tr><th>No</th><th colspan="5">품질항목</th><th>품질기준</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="5">겉모양</td><td>파손 및 변형이 없어야 하며
한도견본을 기준으로 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="15">2</td><td rowspan="15">구성
자재</td><td rowspan="5">내화채움재
(내화채움보드M)</td><td colspan="3">두께(㎜)</td><td>12.2 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">가스유해성</td><td>9분 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">휨파괴하중</td><td>철판면 200N 이상
호일면 300N 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">강열감량(%)</td><td>60 이하</td></tr>
<tr><td colspan="3">팽창률[주1)]</td><td>2배 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="10">내화실리콘실란트
(SFS-100)</td><td colspan="3">등급(KS F 4910)</td><td>F형 25HM</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">슬럼프(㎜)</td><td>세로</td><td>3 이하</td></tr>
<tr><td>가로</td><td>3 이하</td></tr>
<tr><td colspan="3">탄성복원력(%)</td><td>70 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">인장특성</td><td colspan="2">줄눈 나비의 신장률(%)</td><td>200 (M100)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">인장응력
(N/㎟)</td><td>23 ℃</td><td>0.4 초과</td></tr>
<tr><td>-20 ℃</td><td>0.6 초과</td></tr>
<tr><td colspan="3">일정 신장 하에서의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">압축 가열・인장 냉각 후의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">수중 침적 후의 일정 신장하에서의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">부피손실(%)</td><td>10 이하</td></tr>
<tr><td colspan="3">지촉건조시간</td><td>90분 이내</td></tr>
<tr><td rowspan="3">보온재
(세라믹섬유블랭킷)</td><td colspan="3">두께(㎜)</td><td>25 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">밀도(kg/㎥)</td><td>96 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">열전도율(20℃)
(W/m・k)</td><td>0.040 미만</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">내화채움구조 성능시험[주2)]</td><td colspan="3">내화시험</td><td>차열 2시간 융</td></tr>
</table>

주1) 팽창률 시험은 자체 품질 기준 및 시험 절차서에 명기된 시험방법으로 정해진 주기에 따라 실시하여 관리한다.

주2) 성능시험 항목 중 3항은 외부 시험기관에서 건축자재등 품질인정 및 관리기준에 의해 정해진 주기(5년)에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 473iJLzrPFs=

3.2. 내화채움구조의 구성재료

겉 모 양	

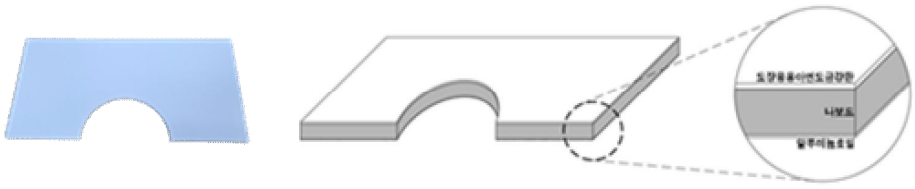
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 473iJLzrPFs=

	구분		내용
구성 요소	내화채움재	내화채움보드M 【SFB-100M】	온도에 의해 탄화발포하는 내화채움재
	보온재	세라믹섬유블랭킷 【SFI-100】	열을 차단하는 차열재로 관통재에 설치되는 자재
	내화실리콘실란트 【SFS-100】		마감으로 사용하는 자재
	고정못		내화채움재 고정용 자재

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 473iJLzrPFs=

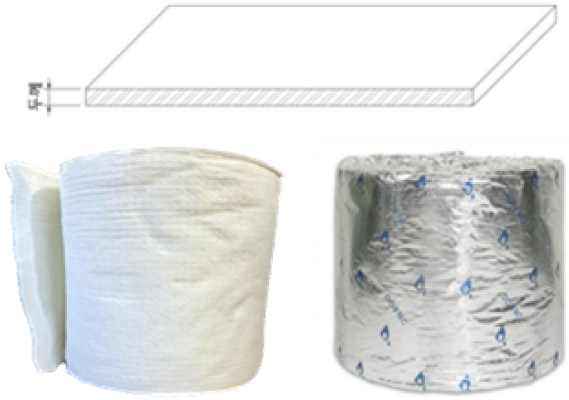
3.3. 재료 설명서

3.3.1 내화채움재 (내화채움보드M, SFB-100M)

<table>
<tr><th colspan="2">품질항목</th><th colspan="2">품질기준</th><th>품질관리</th></tr>
<tr><td colspan="2">겉모양</td><td colspan="2">판상의 형상으로 표면은 유백색의 도장용융아연도금 강판으로 되어 있고 이면은 알루미늄호일이 부착된 형태임. 이물질 및 표면 손상이 없고 접착이 양호하며 호일면의 경우 찢어짐이 없을 것</td><td rowspan="2">사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td colspan="2">구성</td><td colspan="2">도장용융아연도금강판, 나보드, 알루미늄호일로 구성</td></tr>
<tr><td rowspan="5">도장용융아연도금강판</td><td rowspan="2">치수(㎜)</td><td>강종</td><td>CGCC</td><td rowspan="5">- 사내 수입검사 기준서에 따라 검사 실시
- 공급업체의 시험성적서로 대체
- 연 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다.
※ KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다. (KS D 3520)</td></tr>
<tr><td>두께</td><td>0.32 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">특성</td><td>굽힘밀착성</td><td>시험편의 너비의 양끝에서 각각 7㎜ 이상 떨어진 곳의 바깥쪽 표면의 도막이 원판에서 벗겨지지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>도막경도</td><td>도막에 긁힌 자국이 생기지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>내충격성</td><td>도막이 원판에서 벗겨지지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">알루미늄호일</td><td>치수(㎜)</td><td>두께</td><td>0.04 이상</td><td rowspan="2">사내 수입검사 기준서에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td>특성</td><td>알루미늄 성분비(%)</td><td>97.5~99.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">나보드</td><td>치수(㎜)</td><td>두께</td><td>11.84 이상</td><td rowspan="2">사내 공정검사 기준서에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td>특성</td><td>단위면적당 질량(kg/㎡)</td><td>16.34 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">내화채움보드M</td><td rowspan="3">특성</td><td>강열감량(%)</td><td>60 이하</td><td rowspan="3">사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td>팽창률</td><td>초기 부피 대비 2배 이상</td></tr>
<tr><td>단위면적당 질량(kg/㎡)</td><td>18.96 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">제품 형상 및 도면</td><td colspan="3">  </td></tr>
<tr><td colspan="2">관리방법</td><td colspan="3">1. 제조사명, 제품명 및 종류, Lot 번호 표기가 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.
2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.</td></tr>
</table>

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 473iJLzrPFs=

3.3.2 보온재 (세라믹 섬유 블랭킷, SFI-100)

품질항목		품질기준	품질관리
모양			
구성		세라믹섬유블랭킷이 포장재(은박) 내에 포장되어 있는 형태	
치수 (㎜)	두께	25 이상	- 사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시 - 납품처의 시험성적서로 대체하고, 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다. ※ 외부 시험기관에 시험의뢰시 베파베리아를 제거한 후 시험을 의뢰한다. ※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다. KS L 9104(밀도) KS L 9016(열전도율, 평판열류계법)
밀도(kg/㎥)		96 이상	
열전도율(20℃) (W/m・k)		0.040 미만	
관리방법		1. 제조사명, 제품명 및 종류, Lot 번호 표기가 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 473iJLzrPFs=

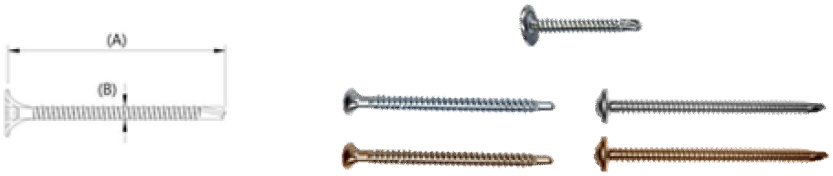
3.3.3 내화실리콘실란트 (SFS-100)

품질항목			F형 품질기준	품질관리
모양				
등급			25HM	※ 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다. 시험방법 KS F 4910
슬럼프 (㎜)	세로		3 이하	
	가로		3 이하	
탄성복원성 %			70 이상	
인장특성	줄눈나비의 신장률(%)		200(M100)	
	인장응력 N/㎟ 주1)	23 ℃	0.4 초과	
		-20 ℃	0.6 초과	
일정 신장하에서의 접착성			파괴되어서는 안 된다.	
압축 가열・인장 냉각 후의 접착성			파괴되어서는 안 된다.	
수중 침적 후의 일정 신장하에서의 접착성			파괴되어서는 안 된다.	
부피손실 %			10 이하	
외관			표면에 이물질이 없는지 여부	사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시
지촉건조			90분 이내	
비중			1.36 ~ 1.56	
관리방법			1. 제조사명, 제품명 및 종류, Lot 번호 표기가 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

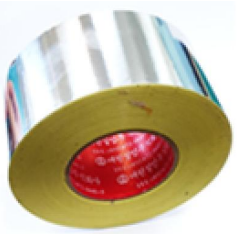
주1) 이 등급의 경우 23 ℃ 또는 -20 ℃의 어느 수치를 만족해도 좋다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 473iJLzrPFs=

3.3.4 고정못

품질항목	품질기준	
용도	내화채움재 및 보강대를 고정하는 용도로 사용	
모양		
길이(A) (㎜)	65 ± 1.5	38 ± 1.5
직경(B)	#8 (4.2㎜ ± 0.3)	#10 (4.8㎜ ± 0.3)
재질 및 형태	금속 재질 직결 나사	

3.3.5 알루미늄 테이프

품질항목	품질기준
용도	보온재(세라믹 섬유 블랭킷)의 접합 및 마감의 용도로 사용
모양	
외관	표면에 벗겨짐, 변색이 없을 것
너비 (㎜)	75 이상

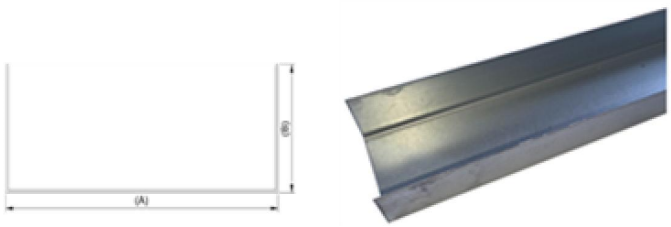
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 473iJLzrPFs=

3.3.6 철선

품질항목	품질기준
용도	보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 설치 후 관통재와의 고정을 목적으로 사용
모양	
재질 및 형태	단면 모양이 원형인 철선
두께 (㎜)	1.2 이상

3.3.7 보강대

- KS D 3609 WR-50(러너)을 사용한다.

구분	품질항목		품질기준
러너	모양		
	치수 (㎜)	너비(A)	51.5 이상
		높이(B)	40 ± 1

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 473iJLzrPFs=

4. 현장품질관리 및 기타 필요사항

4.1 현장 체크리스트

<table>
<tr><th colspan="15">내화채움구조 설치 시공 체크리스트</th></tr>
<tr><td colspan="2">현장명</td><td colspan="5"></td><td colspan="2">현장주소</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">내화채움 구조명</td><td colspan="5">DO-SWM400A0-2H-A</td><td colspan="2">검사시기</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">제조자</td><td colspan="5"></td><td colspan="2">시공자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">공급자</td><td colspan="5"></td><td colspan="2">내화채움구조 시공자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">시공기간</td><td colspan="5">년 월 일 ~ 년 월 일</td><td colspan="2">검사일자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">No.</td><td rowspan="2">시공명</td><td colspan="3" rowspan="2">품질항목</td><td rowspan="2">참조
기준</td><td rowspan="2">검사
설비</td><td rowspan="2">검사
빈도</td><td rowspan="2">품질기준</td><td rowspan="2">허용
오차</td><td colspan="3">측정값</td><td rowspan="2">결과</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">관통재 및
개구부 확인</td><td>금속관</td><td colspan="2">단면적 합</td><td rowspan="20">설계
도서</td><td>-</td><td>1회/일</td><td>309,315.2㎟</td><td>이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">관통재-관통재 간격</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>125㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">개구부-관통재 간격</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>50㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">보강대 설치</td><td colspan="3">너비</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>51.5㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">보강대-관통재 간격</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>100㎜</td><td>이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>내화채움보드M
설치</td><td>내화
채움
보드M</td><td colspan="2">두께</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>12.2㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">4</td><td rowspan="4">내화실리콘
실란트 코킹</td><td rowspan="4">SFS-100</td><td rowspan="2">건조
전</td><td>테두리</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>12.2㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>이음매</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>15㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">건조
후</td><td>테두리</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>9.76㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>이음매</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>12㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">5</td><td rowspan="12">보온재
시공
(세라믹
섬유블랭킷)</td><td colspan="3">두께</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>25㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">너비</td><td rowspan="2">400A</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>3,200㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>1,400㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">200A</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>1,400㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>1,600㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>100A</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>300㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>50A</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>600㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">알루미늄 테이프 너비</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>100㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">철선</td><td>직경</td><td>내·외측
캘리퍼</td><td>1회/일</td><td>75㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>단부
이격거리</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>1.2㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">검사자</td><td colspan="13">소속 : 직책 : 성명 : (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">확인자
(감리자)</td><td colspan="13">소속 : 직책 : 성명 : (서명)</td></tr>
</table>

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : 473iJLzrPFs=

4.2 내화채움구조 품질관리서

「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 별지 제5호 서식